

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123220211 123240028 123240099
NAMA	:	Dimas Proboningrat Desta Fondria Dwi Hartanto Asiil N.R.
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Dimas Proboningrat	123220211
Desta Fondria Dwi Hartanto	123240028
Asiil N.R.	123240099

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pengambilan Keputusan dengan Metode AHP untuk Pembelian Mobil Bekas. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Dimas Proboningrat

NIM. 123220211

Desta Fondria D. H.

NIM. 123240028

Asiil N.R.

NIM. 123240099

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelian mobil bekas merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Namun, proses pemilihan mobil bekas seringkali menjadi permasalahan karena banyaknya pilihan kendaraan dengan spesifikasi dan kondisi yang berbeda-beda. Calon pembeli harus mempertimbangkan berbagai kriteria seperti harga, tahun kendaraan, jarak tempuh (milage), dan kapasitas mesin agar mendapatkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan dalam memilih mobil bekas seringkali memakan waktu yang lama karena pengguna harus membandingkan banyak alternatif secara manual. Selain itu, proses penilaian sering bersifat subjektif sehingga hasil keputusan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria.

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat tepat digunakan karena mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria dengan memberikan bobot prioritas pada setiap kriteria. Metode ini juga dapat mengolah data kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif, sistematis, dan konsisten.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan mobil bekas berbasis Streamlit.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria pemilihan mobil bekas.
3. Membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan.
4. Menampilkan proses perhitungan AHP seperti matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, bobot prioritas, dan Consistency Ratio (CR).
5. Menghasilkan sistem yang mampu melakukan perbandingan mobil bekas secara cepat, objektif, dan akurat.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu pengguna dalam memilih mobil bekas sesuai kebutuhan dan prioritas kriteria yang diinginkan.
2. Mempermudah proses pengambilan keputusan karena sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis.
3. Mengurangi subjektivitas dalam pemilihan mobil bekas dengan menggunakan metode perhitungan yang terstruktur.
4. Memberikan hasil perbandingan mobil bekas berdasarkan bobot prioritas kriteria.
5. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat baik digunakan untuk pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil keputusan menjadi lebih konsisten dan efektif.
6. Menjadi media pembelajaran penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis Python dan Streamlit dalam kasus nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. SPK dapat membantu pengguna dalam menentukan keputusan terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Pada proyek akhir ini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas keputusan dengan cara membandingkan setiap kriteria secara berpasangan (pairwise comparison).

Metode AHP memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Mampu menyelesaikan masalah dengan banyak kriteria.
2. Dapat digunakan pada data kuantitatif maupun kualitatif.
3. Memiliki proses perhitungan yang sistematis.
4. Memiliki pengujian konsistensi keputusan menggunakan Consistency Ratio (CR).

Dalam metode AHP, setiap kriteria dibandingkan menggunakan skala kepentingan menurut Saaty. Skala penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pada saat membeli mobil bekas, calon pembeli sering mengalami kesulitan dalam menentukan kendaraan terbaik karena banyaknya pilihan mobil dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Setiap mobil memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan harga, tahun kendaraan, jarak tempuh, dan kapasitas mesin.

Dalam kasus ini, pengambil keputusan adalah calon pembeli mobil bekas. Tujuan akhir dari sistem ini adalah membantu pengguna menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP.

Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat berbasis Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan secara interaktif dan melihat hasil perbandingan mobil terbaik secara otomatis.

Dataset yang digunakan adalah dataset mobil bekas yang diperoleh dari internet dengan format CSV.

Dataset memiliki lebih dari 500 data dan terdiri dari beberapa atribut, antara lain:

Kolom	Keterangan
brand	Merek mobil
model	Nama model mobil
model_year	Tahun mobil
milage	Jarak tempuh mobil
fuel_type	Jenis bahan bakar
engine	Spesifikasi mesin
transmission	Jenis transmisi
price	Harga mobil

Dataset digunakan untuk menentukan alternatif mobil terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pada sistem pendukung keputusan ini digunakan 4 kriteria utama, yaitu:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Harga (Price)	Cost
C2	Tahun Mobil (Model Year)	Benefit
C3	Milage	Cost
C4	Engine	Benefit

Keterangan:

- Cost = semakin kecil nilainya semakin baik.
- Benefit = semakin besar nilainya semakin baik.

Alternatif merupakan data mobil bekas yang digunakan sebagai pilihan rekomendasi.

Contoh alternatif sederhana:

Alternatif	Harga	Tahun	Milage	Engine
A1	10300	2013	51000	300
A2	15000	2018	30000	250
A3	12000	2016	45000	280

Metode AHP menggunakan skala perbandingan kepentingan untuk membandingkan antar kriteria.

Nilai	Keterangan
1	X sama pentingnya dengan Y
3	X sedikit lebih penting dari Y
5	X cukup penting dari Y
7	X sangat penting dari Y
9	X mutlak lebih penting dari Y
2,4,6,8	Nilai tengah

Contoh matriks perbandingan antar kriteria:

Kriteria	Harga	Tahun	Milage	Engine
Harga	1	3	5	4
Tahun	1/3	1	3	2
Milage	1/5	1/3	1	2
Engine	1/4	1/2	1/2	1

Matriks tersebut digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah metode AHP pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Kriteria

Menentukan kriteria yang digunakan dalam pemilihan mobil bekas, yaitu:

- Harga
- Tahun Mobil
- Milage
- Engine

2. Membuat Matriks Perbandingan

Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala Saaty.

Contoh:

- Harga lebih penting dibanding Tahun Mobil → nilai 3.
- Harga jauh lebih penting dibanding Milage → nilai 5.

3. Normalisasi Matriks

Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total kolom masing-masing untuk memperoleh matriks normalisasi.

Rumus normalisasi:

$$a_{ij}' = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

4. Menghitung Bobot Prioritas

Bobot prioritas diperoleh dari rata-rata setiap baris matriks normalisasi.

Rumus:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}'}{n}$$

5. Menghitung Consistency Index (CI)

Nilai CI digunakan untuk mengukur konsistensi penilaian.

Rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

6. Menghitung Consistency Ratio (CR)

Consistency Ratio digunakan untuk mengetahui apakah perbandingan yang dilakukan sudah konsisten atau belum.

Rumus:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Jika:

- $CR < 0.1 \rightarrow$ konsisten
- $CR > 0.1 \rightarrow$ tidak konsisten

7. Menghitung Nilai Akhir Alternatif

Setiap alternatif mobil dihitung menggunakan bobot prioritas yang telah diperoleh.

Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai normalisasi dengan bobot kriteria.

8. Perangkingan

Alternatif mobil diurutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi hingga terendah. Mobil dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi terbaik pada sistem pendukung keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

1. Source Code

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st

st.set_page_config(page_icon='🚗', page_title='SPK Mobil Bekas | AHP',
layout='wide')
st.title('Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP',
text_alignment='center')
st.divider()

# [( Load Function & Pembersihan Data )]
# disimpan ke RAM
```

```

@st.cache_data
def load_n_clean():
    try:
        df = pd.read_csv('used_cars.csv')
    except FileNotFoundError:
        data_dummy = {
            'brand': ['Ford', 'Hyundai', 'Lexus', 'BMW', 'Audi'],
            'model': ['Utility', 'Palisade', 'RX 350', '740 iL', 'Q3'],
            'model_year': [2013, 2021, 2022, 2001, 2021],
            'milage': ['51,000 mi', '34,742 mi', '22,372 mi', '242,000
mi', '9,835 mi'],
            'accident': ['At least 1 accident or damage reported', 'At
least 1 accident or damage reported', 'None reported', 'None reported',
'None reported'],
            'clean_title': ['Yes', 'Yes', np.nan, 'Yes', np.nan], #
np.nan -> not a number
            'price': ['$10,300', '$38,005', '$54,598', '$7,300',
'$34,999']
        }
        df = pd.DataFrame(data_dummy)
        cleaned_df = df.copy()
        #c -> clean
        #price: menghilangkan '$'
        cleaned_df['c_price'] =
cleaned_df['price'].astype(str).str.replace('$', '').str.replace(',',
'').astype(float)
        #milage: menghilangkan ', ' dan 'mi.'
        cleaned_df['c_milage'] =
cleaned_df['milage'].astype(str).str.replace(',', '').str.replace('mi.',
'').astype(float)
        #accident: none reported = 1, ada accident = 0
        cleaned_df['c_accident'] = cleaned_df['accident'].apply(
            lambda x: 1 if str(x).strip() == 'None reported' else 0
        )
        #clean_title: yes = 1, lainnya = 0
        cleaned_df['c_clean_title'] = cleaned_df['clean_title'].apply(
            lambda x: 1 if str(x).strip() == 'Yes' else 0
        )
        #model_year: sesuai data
        cleaned_df['c_model_year'] = cleaned_df['model_year'].astype(float)

        return df, cleaned_df
df_raw, df_clean = load_n_clean()

```

```

#[ (SIDEBAR) ]
st.sidebar.title('Menu Utama')
menu = st.sidebar.selectbox('Pilih halaman:', ['Data Mobil Bekas', 'AHP | Pairwise Comparison', 'AHP | Absolute Measurement', 'Profil Kelompok'])

#[ (PAGE: Data Mboil Bekas) ]
if menu == 'Data Mobil Bekas':
    st.write('## Dataset Mentah Mobil Bekas')
    st.info("- Dataset by: Taeef Najib \n" \
            f"- Total data: {len(df_raw)} baris dan {len(df_raw.columns)} kolom. \n" \
            "Link: \n" \
            "https://www.kaggle.com/datasets/taeefnajib/used-car-price-prediction-data set")
    with st.expander('raw'):
        st.dataframe(df_raw, use_container_width=True)
    with st.expander('clean'):
        df_cook = df_clean[['brand', 'model', 'c_model_year', 'c_milage', 'c_accident', 'c_clean_title', 'c_price']]
        st.dataframe(df_cook, use_container_width=True)

#[ (PAGE: AHP Pairwise Comparison) ]
elif menu == 'AHP | Pairwise Comparison':
    st.write('## AHP Pairwise Comparison')
    st.write("#### Atur Perbandingan Berpasangan Kriteria Anda:")

    criteria_keys = ['c_model_year', 'c_milage', 'c_accident', 'c_clean_title', 'c_price']
    criteria_labels = [
        'Model Year (Benefit)',
        'Milage (Cost)',
        'Accident (Benefit)',
        'Clean Title (Benefit)',
        'Price (Cost)'
    ]
    key_to_idx = {k: i for i, k in enumerate(criteria_keys)}
    pairs = [
        ('c_model_year', 'c_milage', 'Model Year', 'Milage', 1, 2),
        # Milage > Model Year (Skala 2)
        ('c_model_year', 'c_accident', 'Model Year', 'Accident', 1, 4),
        # Accident > Model Year (Skala 4)

```

```

        ('c_model_year', 'c_clean_title', 'Model Year', 'Clean Title', 0,
2),# Model Year > Clean Title (Skala 2)
        ('c_model_year', 'c_price', 'Model Year', 'Price', 1, 5),
# Price > Model Year (Skala 5)
        ('c_milage', 'c_accident', 'Milage', 'Accident', 1, 2),
# Accident > Milage (Skala 2)
        ('c_milage', 'c_clean_title', 'Milage', 'Clean Title', 0, 3),
# Milage > Clean Title (Skala 3)
        ('c_milage', 'c_price', 'Milage', 'Price', 1, 3),
# Price > Milage (Skala 3)
        ('c_accident', 'c_clean_title', 'Accident', 'Clean Title', 0, 5),
# Accident > Clean Title (Skala 5)
        ('c_accident', 'c_price', 'Accident', 'Price', 1, 2),
# Price > Accident (Skala 2)
        ('c_clean_title', 'c_price', 'Clean Title', 'Price', 1, 6)
# Price > Clean Title (Skala 6)
    ]

    with st.expander("Isi Nilai Perbandingan Berpasangan Kriteria",
expanded=True):
        col_left, col_right = st.columns(2)
        for idx, (k1, k2, l1, l2, def_idx, def_skala) in
enumerate(pairs):
            target_col = col_left if idx < 5 else col_right
            with target_col:
                st.markdown(f"***Perbandingan {idx+1}: {l1} vs {l2}***")
                c1, c2 = st.columns(2)
                with c1:
                    lp = st.selectbox("Mana yang lebih penting?", [l1,
l2], index=def_idx, key=f"lp_p_{k1}_{k2}")
                with c2:
                    sk = st.slider("Skala Kepentingan (1-9):", 1, 9,
value=def_skala, key=f"sk_p_{k1}_{k2}")
                    st.write("----")

        st.info("Catatan: Untuk AHP Pairwise Comparison, jumlah alternatif
dibatasi (misal 5 sampel mobil teratas) " \
        "agar matriks perbandingan alternatif dapat dihitung dan ditampilkan
step-by-step.")
        num_alternatif = st.slider('Jumlah sampel mobil untuk AHP Murni:',
min_value=3, max_value=20, value=5)

        if st.button('Mulai Perhitungan Pairwise Comparison Murni',
key='btn_pairwise'):

```

```

st.success('Perhitungan berhasil dijalankan.')

# BAGIAN KRITERIA
# STEP 1: Matriks Perbandingan Kriteria
st.write("### [1. BAGIAN KRITERIA]")
    st.write("#### Step 1.1: Matriks Perbandingan Berpasangan
Kriteria")
n_crit = len(criteria_keys)
A_crit = np.ones((n_crit, n_crit))

for k1, k2, l1, l2, _, _ in pairs:
    i = key_to_idx[k1]
    j = key_to_idx[k2]
    lp = st.session_state[f"lp_p_{k1}_{k2}"]
    sk = st.session_state[f"sk_p_{k1}_{k2}"]
    val = float(sk) if lp == l1 else 1.0 / float(sk)
    A_crit[i, j] = val
    A_crit[j, i] = 1.0 / val

    df_crit_matrix = pd.DataFrame(A_crit, index=criteria_labels,
columns=criteria_labels)
    df_crit_matrix_show = df_crit_matrix.copy()
    df_crit_matrix_show.loc['TOTAL KOLOM'] =
df_crit_matrix_show.sum(axis=0)
    st.table(df_crit_matrix_show)

# ##### STEP 1.2: Normalisasi Kriteria & Bobot Kriteria
    st.write("#### Step 1.2: Normalisasi Matriks Kriteria & Bobot
Kriteria (Rata-rata Baris)")
    crit_col_sums = A_crit.sum(axis=0)
    A_crit_norm = A_crit / crit_col_sums
    crit_weights = A_crit_norm.mean(axis=1)

    df_crit_norm = pd.DataFrame(A_crit_norm, index=criteria_labels,
columns=criteria_labels)
    df_crit_norm['Bobot Kriteria (W)'] = crit_weights
    st.table(df_crit_norm)

# ##### STEP 1.3: Uji Konsistensi Rasio Kriteria
st.write("#### Step 1.3: Uji Konsistensi Kriteria")
lambda_max = np.sum(crit_col_sums * crit_weights)
CI = (lambda_max - n_crit) / (n_crit - 1)
# RI = 1.12 # Nilai RI untuk n=5

```

```

# CR = CI / RI if RI != 0 else 0
RI = {
    2: 0.00, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8:
1.41, 9: 1.45,
    10: 1.51, 11: 1.53, 12: 1.54, 13: 1.56, 14: 1.57
}
CR = CI / RI[n_crit] if RI[n_crit] != 0 else 0

c1, c2, c3 = st.columns(3)
c1.metric("λ max", f"{lambda_max:.4f}")
c2.metric("CI", f"{CI:.4f}")
c3.metric("CR", f"{CR:.4f}")
if CR < 0.1:
    st.success(f"Logika Kriteria KONSISTEN karena nilai $CR <
0.1$ ({CR:.4f} < 0.1). Hasil perhitungan valid.")
else:
    st.warning(f"Logika Kriteria TIDAK KONSISTEN karena nilai $CR
\ge 0.1$ ({CR:.4f} $\ge$ 0.1). Disarankan mengatur ulang skala
perbandingan.")

# BAGIAN ALTERNATIF
st.write("### [2. BAGIAN ALTERNATIF]")

# ambil sampel data alternatif
df_sample = df_clean.head(num_alternatif).copy()
alt_names = [f"{row['brand']} {row['model']} ({idx})" for idx,
row in df_sample.iterrows()]
n_alt = len(alt_names)

rekap_bobot_alt = np.zeros((n_alt, n_crit))

for c_idx, k_key in enumerate(criteria_keys):
    st.write(f"#### Step 2.{c_idx+1}: Perbandingan Alternatif
pada Kriteria **{criteria_labels[c_idx]}**")

    A_alt = np.ones((n_alt, n_alt))
    is_cost = 'Cost' in criteria_labels[c_idx]

    for i in range(n_alt):
        for j in range(n_alt):
            val_i = df_sample.iloc[i][k_key]
            val_j = df_sample.iloc[j][k_key]

```



```

        val_i = 0.001 if val_i == 0 else val_i
        val_j = 0.001 if val_j == 0 else val_j

        if not is_cost:
            A_alt[i, j] = val_i / val_j
        else:
            A_alt[i, j] = val_j / val_i

        df_a_alt = pd.DataFrame(A_alt, index=alt_names,
columns=alt_names)
        df_a_alt_show = df_a_alt.copy()
        df_a_alt_show.loc['TOTAL KOLOM'] = df_a_alt_show.sum(axis=0)
        st.caption(f"Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif -
{criteria_labels[c_idx]}")
        st.table(df_a_alt_show)

        alt_col_sums = A_alt.sum(axis=0)
        A_alt_norm = A_alt / alt_col_sums
        alt_weights = A_alt_norm.mean(axis=1)

        rekap_bobot_alt[:, c_idx] = alt_weights

        df_a_alt_norm = pd.DataFrame(A_alt_norm, index=alt_names,
columns=alt_names)
        df_a_alt_norm['Bobot Lokal'] = alt_weights
        st.caption(f"Matriks Normalisasi & Bobot Lokal Alternatif -
{criteria_labels[c_idx]}")
        st.table(df_a_alt_norm)
        st.write("---")

        # REKAP BOBOT & SKOR AKHIR
        st.write("#### [3. BAGIAN AKHIR: REKAP BOBOT & SKOR AKHIR]")
        st.write("#### Step 3.1: Tabel Rekapitulasi Bobot Alternatif")

        df_rekap = pd.DataFrame(rekap_bobot_alt, index=alt_names,
columns=criteria_labels)
        st.table(df_rekap)

        st.write("#### Step 3.2: Hasil Perhitungan Skor Akhir (Rekap
Bobot  $\times$  Bobot Kriteria)")
        skor_akhir = np.dot(rekap_bobot_alt, crit_weights)

        df_final = pd.DataFrame({

```

```

        'Alternatif Mobil': alt_names,
        'Skor Akhir AHP': skor_akhir
    })
    # tabel hasil akhir
    df_final_sorted = df_final.sort_values(by='Skor Akhir AHP',
ascending=False).reset_index(drop=True)
    df_final_sorted.index = df_final_sorted.index + 1
    df_final_sorted.index.name = 'Rank'
    st.dataframe(df_final_sorted, use_container_width=True)

    # grafik hasil
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
    bars = ax.barh(df_final_sorted['Alternatif Mobil'],
df_final_sorted['Skor Akhir AHP'], color='lightgreen', edgecolor='black')
    ax.invert_yaxis()
    ax.set_xlabel('Skor Akhir')
    ax.set_title('Rekomendasi Akhir AHP Murni')
    ax.bar_label(bars, fmt='%.4f', padding=5)
    st.pyplot(fig)

    # download button
    csv = df_final_sorted.to_csv(index=False).encode('utf-8')
    st.download_button(label='Unduh Hasil Akhir', data=csv,
file_name='hasil_ahp_pairwise_comparison.csv', mime="text/csv")

#[ (Halaman AHP Absolute Measurement) ]
elif menu == 'AHP | Absolute Measurement':
    st.write('## AHP Absolute Measurement')
    st.write("#### Langkah 1: Input Perbandingan Berpasangan Antar
Kriteria")
    st.caption("Tentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria
menggunakan skala Saaty (1-9).")

    criteria_keys = ['c_model_year', 'c_milage', 'c_accident',
'c_clean_title', 'c_price']
    criteria_labels = [
        'Model Year (Benefit)',
        'Milage (Cost)',
        'Accident (Benefit)',
        'Clean Title (Benefit)',
        'Price (Cost)'
    ]
    key_to_idx = {k: i for i, k in enumerate(criteria_keys)}

```

```

pairs = [
    ('c_model_year', 'c_milage', 'Model Year', 'Milage', 1, 2),
# Milage sedikit lebih penting (Skala 2)
    ('c_model_year', 'c_accident', 'Model Year', 'Accident', 1, 4),
# Accident lebih penting (Skala 4)
    ('c_model_year', 'c_clean_title', 'Model Year', 'Clean Title', 0,
2),# Model Year sedikit lebih penting (Skala 2)
    ('c_model_year', 'c_price', 'Model Year', 'Price', 1, 5),
# Price jauh lebih penting (Skala 5)
    ('c_milage', 'c_accident', 'Milage', 'Accident', 1, 2),
# Accident sedikit lebih penting (Skala 2)
    ('c_milage', 'c_clean_title', 'Milage', 'Clean Title', 0, 3),
# Milage lebih penting (Skala 3)
    ('c_milage', 'c_price', 'Milage', 'Price', 1, 3),
# Price lebih penting (Skala 3)
    ('c_accident', 'c_clean_title', 'Accident', 'Clean Title', 0, 5),
# Accident jauh lebih penting (Skala 5)
    ('c_accident', 'c_price', 'Accident', 'Price', 1, 2),
# Price sedikit lebih penting (Skala 2)
    ('c_clean_title', 'c_price', 'Clean Title', 'Price', 1, 6)
# Price mutlak lebih penting (Skala 6)
]

with st.expander("Isi Nilai Perbandingan Berpasangan Kriteria",
expanded=True):
    col_left, col_right = st.columns(2)
    for idx, (k1, k2, l1, l2, def_idx, def_skala) in
enumerate(pairs):
        target_col = col_left if idx < 5 else col_right
        with target_col:
            st.markdown(f"Perbandingan {idx+1}: {l1} vs {l2}")
            c1, c2 = st.columns(2)
            with c1:
                # Menggunakan parameter 'index' untuk menentukan
pilihan default [l1, l2]
                lp = st.selectbox("Mana yang lebih penting?", [l1,
l2], index=def_idx, key=f"lp_{k1}_{k2}")
            with c2:
                # Menggunakan parameter 'value' untuk menentukan
nilai default slider
                sk = st.slider("Skala Kepentingan:", 1, 9,
value=def_skala, key=f"sk_{k1}_{k2}")
                st.write("----")

```

```

max_baris = st.number_input('Batasi jumlah baris data yang dihitung:
', min_value=10, max_value=len(df_clean), value=500)
if st.button('Mulai Perhitungan'):
    st.success('Perhitungan berhasil dijalankan.')

    # STEP 1: Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
    st.write("#### Step 1: Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria
($A$)")
    n = len(criteria_keys) # banyak kriteria
    A = np.ones((n, n))

    for k1, k2, l1, l2, _, _ in pairs:
        i = key_to_idx[k1]
        j = key_to_idx[k2]
        lp = st.session_state[f"lp_{k1}_{k2}"]
        sk = st.session_state[f"sk_{k1}_{k2}"]

        val = float(sk) if lp == l1 else 1.0 / float(sk)
        A[i, j] = val
        A[j, i] = 1.0 / val

        df_matrix = pd.DataFrame(A, index=criteria_labels,
columns=criteria_labels)
        df_matrix_show = df_matrix.copy()
        df_matrix_show.loc['TOTAL KOLOM'] = df_matrix_show.sum(axis=0)
        st.table(df_matrix_show)

    # STEP 2: Normalisasi Matriks & Mencari Bobot Kriteria
    st.write("#### Step 2: Normalisasi Matriks Kriteria & Perhitungan
Bobot Prioritas ($wK$)")
    col_sums = A.sum(axis=0) # axis=0 -> kolom
    A_norm = A / col_sums
    # bobot prioritas
    weights = A_norm.mean(axis=1) # axis=1 -> baris

    df_norm = pd.DataFrame(A_norm, index=criteria_labels,
columns=criteria_labels)
    df_norm['Bobot Prioritas (wK)'] = weights
    st.table(df_norm)

    # STEP 3: Uji Consistency Ratio (CR)
    st.write("#### Step 3: Uji Konsistensi Logika Kriteria
(Consistency Ratio Check)")

```

```

# menghitung CV
CV = np.dot(A, weights)
hasil_CV = CV /weights
# nilai eigen
lambda_max = np.mean(hasil_CV)
CI = (lambda_max - n) / (n - 1)
RI = {
    2: 0.00, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8:
1.41, 9: 1.45,
    10: 1.51, 11: 1.53, 12: 1.54, 13: 1.56, 14: 1.57
}
CR = CI / RI[n] if RI[n] != 0 else 0

c_m1, c_m2, c_m3 = st.columns(3)
c_m1.metric("Eigenvalue Maksimum ($\lambda_{\max}$)",
f"{lambda_max:.4f}")
c_m2.metric("Consistency Index (CI)", f"{CI:.4f}")
c_m3.metric("Consistency Ratio (CR)", f"{CR:.4f}")

if CR < 0.1:
    st.success(f"Logika Kriteria KONSISTEN karena nilai $CR <
0.1$ ({CR:.4f} < 0.1). Hasil perhitungan valid.")
else:
    st.warning(f"Logika Kriteria TIDAK KONSISTEN karena nilai $CR
\ge 0.1$ ({CR:.4f} $\ge$ 0.1). Disarankan mengatur ulang skala
perbandingan.")

# pisahkan bobot kriteria untuk perhitungan alternatif
b_year, b_milage, b_accident, b_clean_title, b_price = weights

# STEP 4: Normalisasi Nilai Absolut Alternatif
st.write("#### Step 4: Normalisasi Nilai Alternatif (Absolute
Measurement Scale)")
st.caption("[BENEFIT] diukur absolut dengan: $x / \max(x)$")
st.caption("[[COST] diukur absolut dengan: $\min(x) / x$")

df_batas = df_clean.head(max_baris).copy()

# proses rating/pengukuran absolut
df_batas['n_year'] = df_batas['c_model_year'] /
df_batas['c_model_year'].max()
df_batas['n_milage'] = df_batas['c_milage'].min() /
df_batas['c_milage']

```

```

        max_accident = df_batas['c_accident'].max() if
df_batas['c_accident'].max() > 0 else 1
        df_batas['n_accident'] = df_batas['c_accident'] / max_accident

        max_clean_title = df_batas['c_clean_title'].max() if
df_batas['c_clean_title'].max() > 0 else 1
        df_batas['n_clean_title'] = df_batas['c_clean_title'] /
max_clean_title

        df_batas['n_price'] = df_batas['c_price'].min() /
df_batas['c_price']

        st.dataframe(df_batas[['brand', 'model', 'n_year', 'n_milage',
'n_accident', 'n_clean_title', 'n_price']].head(max_baris),
use_container_width=True)

# STEP 5: Perhitungan Skor Akhir
st.write("#### Step 5: Perhitungan Skor Akhir AHP")
st.caption("Rumus:  $\sum$  (Nilai Absolut Alternatif * Bobot Hasil
Pairwise Kriteria)")

df_batas['skor_AHP'] = (
    df_batas['n_year'] * b_year +
    df_batas['n_milage'] * b_milage +
    df_batas['n_accident'] * b_accident +
    df_batas['n_clean_title'] * b_clean_title +
    df_batas['n_price'] * b_price
)
# tabel hasil akhir
st.write("#### Tabel Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas
Terbaik")
df_hasil = df_batas[['brand', 'model', 'model_year', 'milage',
'accident', 'clean_title', 'price', 'skor_AHP']]
df_hasil_sorted = df_hasil.sort_values(by='skor_AHP',
ascending=False).reset_index(drop=True)
df_hasil_sorted.index = df_hasil_sorted.index + 1
df_hasil_sorted.index.name = 'Rank'
st.dataframe(df_hasil_sorted, use_container_width=True)

# grafik hasil
st.write("### Grafik Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas
Terbaik")

```

```

df_top10 = df_hasil_sorted.head(10).copy()
df_top10['Label_X'] = [f"#{i} {b} {m}" for i, b, m in
zip(range(1, 11), df_top10['brand'], df_top10['model'])]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
batang = ax.bar(df_top10['Label_X'], df_top10['skor_AHP'],
color='skyblue', edgecolor='black')
ax.set_ylim(df_top10['skor_AHP'].min() - 0.02,
df_top10['skor_AHP'].max() + 0.01)
ax.set_ylabel='Skor Akhir AHP', title='Top 10 Mobil Berdasarkan
Skor AHP Absolute Terbaik')
ax.set_xticklabels(df_top10['Label_X'], rotation=45, ha='right')
ax.bar_label(batang, fmt='%.3f', padding=3, fontsize=9)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig)

# download button
csv = df_hasil_sorted.to_csv(index=False).encode('utf-8')
st.download_button(label='Unduh Hasil Akhir', data=csv,
file_name='hasil_ahp_absolute.csv', mime="text/csv")

# [ (PAGE: Profil Kelompok) ]
elif menu == 'Profil Kelompok':
    st.write('## Profil Kelompok')
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        st.info('- Dimas Proboningrat \n - 123220211')
    with col2:
        st.info('- Desta Fondria \n - 123240028')
    with col3:
        st.info('- Rabbani \n - 123240099')

```

2. Tampilan Halaman Data Mobil Bekas

3. Tampilan Halaman Perhitungan AHP Pairwise Comparison

The screenshot displays the 'AHP Pairwise Comparison' interface. On the left is a sidebar with a 'Menu Utama' section containing a dropdown menu currently set to 'AHP | Pairwise Compa...'. The main content area is titled 'Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP' and 'AHP Pairwise Comparison'. Below the title, it says 'Atur Perbandingan Berpasangan Kriteria Anda:'. A section titled 'Isi Nilai Perbandingan Berpasangan Kriteria' contains eight comparison steps, each with a dropdown menu for 'Mana yang lebih penting?' and a slider for 'Skala Kepentingan (1-9)'. The steps are: 1. Model Year vs Milage (Milage selected, value 2), 2. Model Year vs Accident (Accident selected, value 4), 3. Model Year vs Clean Title (Clean Title selected, value 2), 4. Milage vs Clean Title (Milage selected, value 3), 5. Milage vs Price (Price selected, value 4), 6. Accident vs Price (Price selected, value 3), 7. Accident vs Clean Title (Clean Title selected, value 5), and 8. Clean Title vs Price (Price selected, value 5).

This screenshot shows the continuation of the AHP Pairwise Comparison interface. It displays the final two comparison steps: 9. Accident vs Price (Price selected, value 2) and 10. Clean Title vs Price (Price selected, value 6). Below these steps is a blue note box stating: 'Catatan: Untuk AHP Pairwise Comparison, jumlah alternatif dibatasi (misal 5 sampel mobil teratas) agar matriks perbandingan alternatif dapat dihitung dan ditampilkan step-by-step.' Underneath the note is a slider for 'Jumlah sampel mobil untuk AHP Murni:' set to 5. At the bottom, there is a button labeled 'Mulai Perhitungan Pairwise Comparison Murni'.

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

Mulai Perhitungan Pairwise Comparison Murni

Perhitungan berhasil dijalankan.

[1. BAGIAN KRITERIA]

Step 1.1: Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

	Model Year (Benefit)	Milage (Cost)	Accident (Benefit)	Clean Title (Benefit)	Price (Cost)
Model Year (Benefit)	1.0000	0.5000	0.2500	2.0000	0.2000
Milage (Cost)	2.0000	1.0000	0.5000	3.0000	0.3333
Accident (Benefit)	4.0000	2.0000	1.0000	5.0000	0.5000
Clean Title (Benefit)	0.5000	0.3333	0.2000	1.0000	0.1667
Price (Cost)	5.0000	3.0000	2.0000	6.0000	1.0000
TOTAL KOLOM	12.5000	6.8333	3.9500	17.0000	2.2000

Step 1.2: Normalisasi Matriks Kriteria & Bobot Kriteria (Rata-rata Baris)

	Model Year (Benefit)	Milage (Cost)	Accident (Benefit)	Clean Title (Benefit)	Price (Cost)	Bobot Kriteria (W)
Model Year (Benefit)	0.0800	0.0732	0.0633	0.1176	0.0909	0.0850
Milage (Cost)	0.1600	0.1463	0.1266	0.1765	0.1515	0.1522
Accident (Benefit)	0.3200	0.2927	0.2532	0.2941	0.2273	0.2774
Clean Title (Benefit)	0.0400	0.0488	0.0506	0.0588	0.0758	0.0548
Price (Cost)	0.4000	0.4390	0.5063	0.3529	0.4545	0.4306

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

Step 1.3: Uji Konsistensi Kriteria

λ_{max}

CI

CR

5.07720.01930.0172

Logika Kriteria KONSISTEN karena nilai $CR < 0.1$ (0.0172 < 0.1). Hasil perhitungan valid.

[2. BAGIAN ALTERNATIF]

Step 2.1: Perbandingan Alternatif pada Kriteria Model Year (Benefit)

Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif - Model Year (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)
Ford Utility Police Interceptor Base (0)	1.0000	0.9960	0.9955	0.9990	0.9960
Hyundai Palisade SEL (1)	1.0040	1.0000	0.9995	1.0030	1.0000
Lexus RX 350 RX 350 (2)	1.0045	1.0005	1.0000	1.0035	1.0005
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	1.0010	0.9970	0.9965	1.0000	0.9970
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	1.0040	1.0000	0.9995	1.0030	1.0000
TOTAL KOLOM	5.0134	4.9936	4.9911	5.0084	4.9936

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

Matriks Normalisasi & Bobot Lokal Alternatif - Model Year (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	Bobot Lokal
Ford Utility Police Interceptor Base (0)	0.1995	0.1995	0.1995	0.1995	0.1995	0.1995
Hyundai Palisade SEL (1)	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003
Lexus RX 350 RX 350 (2)	0.2004	0.2004	0.2004	0.2004	0.2004	0.2004
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	0.1997	0.1997	0.1997	0.1997	0.1997	0.1997
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003

Step 2.2: Perbandingan Alternatif pada Kriteria Milage (Cost)

Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif - Milage (Cost)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	
Ford Utility Police Interceptor Base (0)	1.0000	0.6812	0.4387	1.7431	0.1928	
Hyundai Palisade SEL (1)	1.4680	1.0000	0.6439	2.5589	0.2831	
Lexus RX 350 RX 350 (2)	2.2796	1.5529	1.0000	3.9737	0.4396	
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	0.5737	0.3908	0.2517	1.0000	0.1106	
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	5.1856	3.5325	2.2747	9.0391	1.0000	
TOTAL KOLOM	10.5068	7.1574	4.6090	18.3149	2.0262	

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

Matriks Normalisasi & Bobot Lokal Alternatif - Milage (Cost)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	Bobot Lokal
Ford Utility Police Interceptor Base (0)	0.0952	0.0952	0.0952	0.0952	0.0952	0.0952
Hyundai Palisade SEL (1)	0.1397	0.1397	0.1397	0.1397	0.1397	0.1397
Lexus RX 350 RX 350 (2)	0.2170	0.2170	0.2170	0.2170	0.2170	0.2170
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	0.0546	0.0546	0.0546	0.0546	0.0546	0.0546
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	0.4935	0.4935	0.4935	0.4935	0.4935	0.4935

Step 2.3: Perbandingan Alternatif pada Kriteria Accident (Benefit)

Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif - Accident (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	
Ford Utility Police Interceptor Base (0)	1.0000	1.0000	0.0010	0.0010	0.0010	
Hyundai Palisade SEL (1)	1.0000	1.0000	0.0010	0.0010	0.0010	
Lexus RX 350 RX 350 (2)	1,000.0000	1,000.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	1,000.0000	1,000.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	1,000.0000	1,000.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
TOTAL KOLOM	3,002.0000	3,002.0000	3.0020	3.0020	3.0020	

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

Matriks Normalisasi & Bobot Lokal Alternatif - Accident (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	Bobot Lokal
Ford Utility Police Interceptor Base (0)		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
Hyundai Palisade SEL (1)		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
Lexus RX 350 RX 350 (2)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331

Step 2.4: Perbandingan Alternatif pada Kriteria Clean Title (Benefit)

Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif - Clean Title (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	
Ford Utility Police Interceptor Base (0)		1.0000	1.0000	1.000.0000	1.0000	1.000.0000
Hyundai Palisade SEL (1)		1.0000	1.0000	1.000.0000	1.0000	1.000.0000
Lexus RX 350 RX 350 (2)		0.0010	0.0010	1.0000	0.0010	1.0000
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)		1.0000	1.0000	1.000.0000	1.0000	1.000.0000
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)		0.0010	0.0010	1.0000	0.0010	1.0000
TOTAL KOLOM		3.0020	3.0020	3.002.0000	3.0020	3.002.0000

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Pairwise Compa...

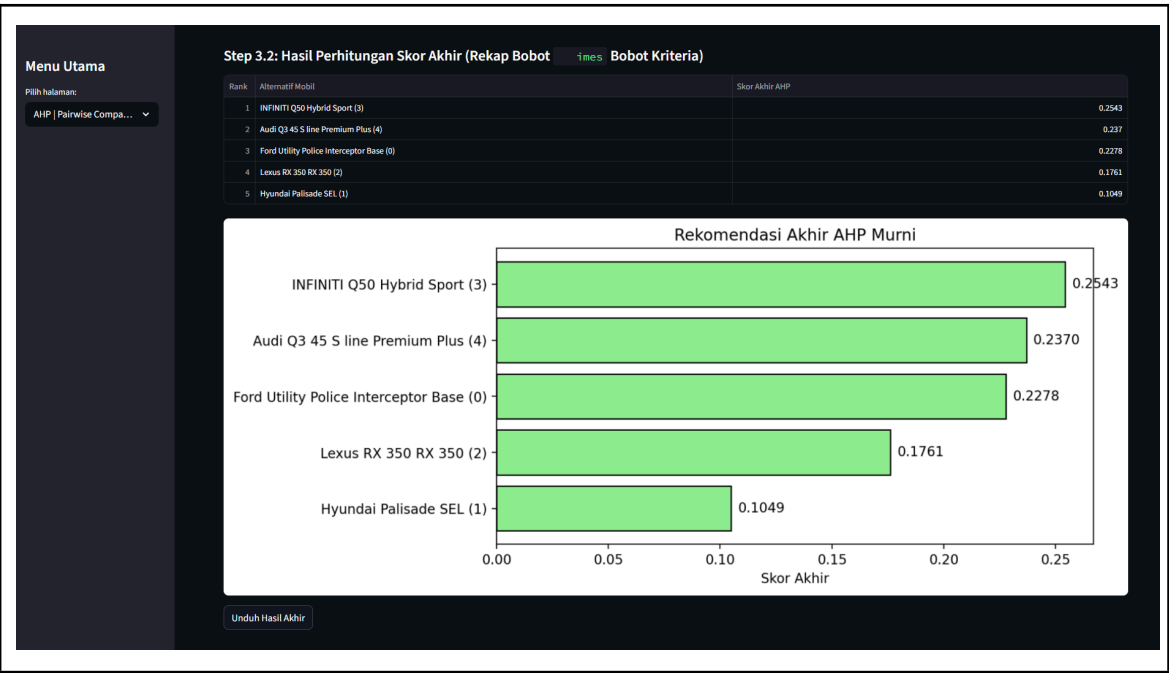
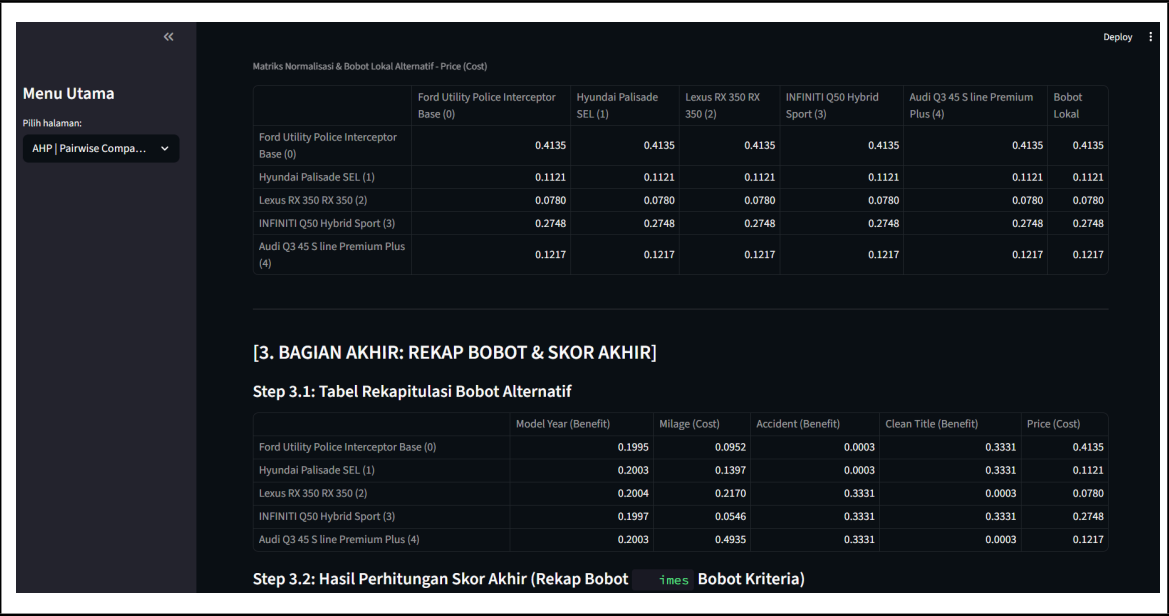
Matriks Normalisasi & Bobot Lokal Alternatif - Clean Title (Benefit)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	Bobot Lokal
Ford Utility Police Interceptor Base (0)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331
Hyundai Palisade SEL (1)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331
Lexus RX 350 RX 350 (2)		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)		0.3331	0.3331	0.3331	0.3331	0.3331
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003

Step 2.5: Perbandingan Alternatif pada Kriteria Price (Cost)

Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif - Price (Cost)

	Ford Utility Police Interceptor Base (0)	Hyundai Palisade SEL (1)	Lexus RX 350 RX 350 (2)	INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)	Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)	
Ford Utility Police Interceptor Base (0)		1.0000	3.6898	5.3008	1.5049	3.3980
Hyundai Palisade SEL (1)		0.2710	1.0000	1.4366	0.4078	0.9209
Lexus RX 350 RX 350 (2)		0.1887	0.6961	1.0000	0.2839	0.6410
INFINITI Q50 Hybrid Sport (3)		0.6645	2.4519	3.5225	1.0000	2.2580
Audi Q3 45 S line Premium Plus (4)		0.2943	1.0859	1.5600	0.4429	1.0000
TOTAL KOLOM		2.4185	8.9237	12.8198	3.6395	8.2179



4. Tampilan Halaman Perhitungan AHP Absolute Measurement

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Absolute Measurement

Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

AHP Absolute Measurement

Langkah 1: Input Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Tentukan tingkat kepentingan relatif antar kriteria menggunakan skala Saaty (1-9).

Isi Nilai Perbandingan Berpasangan Kriteria

Perbandingan 1: Model Year vs Milage

Mana yang lebih penting?

Milage

Skala Kepentingan: 2

Perbandingan 6: Milage vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Milage

Skala Kepentingan: 3

Perbandingan 2: Model Year vs Accident

Mana yang lebih penting?

Accident

Skala Kepentingan: 4

Perbandingan 7: Milage vs Price

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 3

Perbandingan 3: Model Year vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Model Year

Skala Kepentingan: 2

Perbandingan 8: Accident vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Accident

Skala Kepentingan: 5

Perbandingan 4: Model Year vs Price

Mana yang lebih penting?

Skala Kepentingan: 5

Perbandingan 9: Accident vs Price

Mana yang lebih penting?

Skala Kepentingan: 2

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Absolute Measurement

Perbandingan 1: Model Year vs Milage

Mana yang lebih penting?

Accident

Skala Kepentingan: 4

Perbandingan 6: Milage vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 3

Perbandingan 2: Model Year vs Accident

Mana yang lebih penting?

Model Year

Skala Kepentingan: 2

Perbandingan 7: Milage vs Price

Mana yang lebih penting?

Accident

Skala Kepentingan: 5

Perbandingan 3: Model Year vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 5

Perbandingan 8: Accident vs Clean Title

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 4

Perbandingan 4: Model Year vs Price

Mana yang lebih penting?

Accident

Skala Kepentingan: 2

Perbandingan 9: Accident vs Price

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 6

Perbandingan 5: Milage vs Accident

Mana yang lebih penting?

Price

Skala Kepentingan: 6

Perbandingan 10: Clean Title vs Price

Mana yang lebih penting?

Skala Kepentingan: 6

Butasi jumlah baris data yang dihitung:

500

Mulai Perhitungan

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Absolute Measurement

Mulai Perhitungan

Perhitungan berhasil dijalankan.

Step 1: Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria (A)

	Model Year (Benefit)	Milage (Cost)	Accident (Benefit)	Clean Title (Benefit)	Price (Cost)
Model Year (Benefit)		1.0000	0.5000	0.2500	2.0000
Milage (Cost)		2.0000	1.0000	0.5000	3.0000
Accident (Benefit)		4.0000	2.0000	1.0000	5.0000
Clean Title (Benefit)		0.5000	0.3333	0.2000	1.0000
Price (Cost)		5.0000	3.0000	2.0000	6.0000
TOTAL KOLOM		12.5000	6.8333	3.9500	17.0000

Step 2: Normalisasi Matriks Kriteria & Perhitungan Bobot Prioritas (wK)

	Model Year (Benefit)	Milage (Cost)	Accident (Benefit)	Clean Title (Benefit)	Price (Cost)	Bobot Prioritas (wK)
Model Year (Benefit)		0.0800	0.0732	0.0633	0.1176	0.0909
Milage (Cost)		0.1600	0.1463	0.1266	0.1765	0.1515
Accident (Benefit)		0.3200	0.2927	0.2532	0.2941	0.2273
Clean Title (Benefit)		0.0400	0.0488	0.0506	0.0588	0.0758
Price (Cost)		0.4000	0.4390	0.5063	0.3529	0.4545

Step 3: Uji Konsistensi Logika Kriteria (Consistency Ratio Check)

Eigenvalue Maksimum (λ_{maks})

Consistency Index (CI)

Consistency Ratio (CR)

0.0550

0.0137

0.0123

Logika Kriteria KONSISTEN karena nilai $CR < 0.1$ ($0.0123 < 0.1$). Hasil perhitungan valid.

Step 4: Normalisasi Nilai Alternatif (Absolute Measurement Scale)

(BENEFIT) diukur absolut dengan: $x / \max(x)$

Menu Utama

Pilih halaman:

AHP | Absolute Measurement

Step 4: Normalisasi Nilai Alternatif (Absolute Measurement Scale)

(BENEFIT) diukur absolut dengan: $x / \max(x)$

(COST) diukur absolut dengan: $\min(x) / x$

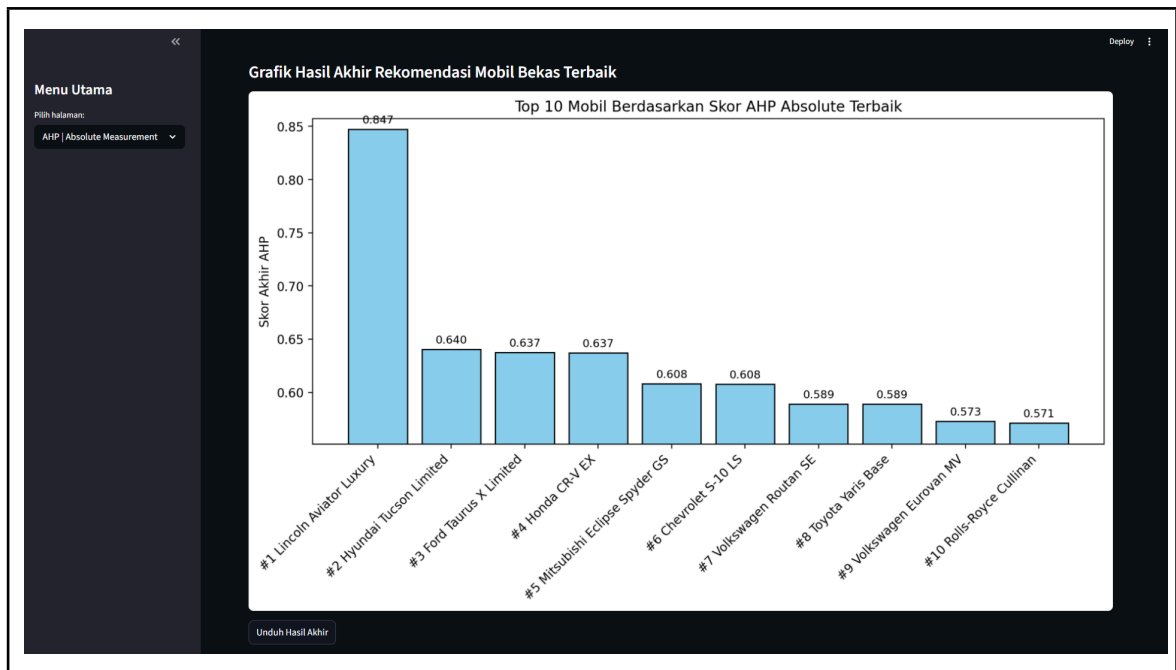
	brand	model	n_year	n_milage	n_accident	n_clean_title	n_price
0	Ford	Utility Police Interceptor Base		0.9946	0.0023	0	1
1	Hyundai	Palisade SEL		0.9985	0.0033	0	1
2	Lexus	RX 350 RX 300		0.999	0.0051	1	0
3	INFINITI	Q50 Hybrid Sport		0.9956	0.0013	1	1
4	Audi	Q3 45 S line Premium Plus		0.9985	0.0117	1	0
5	Acura	ILX 2.4L		0.996	0.0008	1	0
6	Audi	S3 2.0T Premium Plus		0.9965	0.0014	1	1
7	BMW	740iL		0.9886	0.0005	1	1
8	Lexus	RC 350 F Sport		0.9985	0.0049	1	1
9	Tesla	Model X Long Range Plus		0.998	0.0034	1	1

Step 5: Perhitungan Skor Akhir AHP

Rumus: $\sum (\text{Nilai Absolut Alternatif} * \text{Bobot Hasil Pairwise Kriteria})$

Tabel Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas Terbaik

Rank	brand	model	model_year	milage	accident	clean_title	price	skor_AHP
1	Lincoln	Aviator Luxury	2005	140,000 mi.	None reported	Yes	\$2,000	0.8471
2	Hyundai	Tucson Limited	2008	149,000 mi.	None reported	Yes	\$3,850	0.6404
3	Ford	Taurus X Limited	2008	148,949 mi.	None reported	Yes	\$3,900	0.6375
4	Honda	CR-V EX	2003	224,000 mi.	None reported	Yes	\$3,900	0.6373
5	Mitsubishi	Eclipse Spyder GS	2001	90,400 mi.	None reported	Yes	\$4,495	0.6081
6	Chevrolet	S-10 LS	2000	133,510 mi.	None reported	Yes	\$4,500	0.6077
7	Volkswagen	Routan SE	2012	123,815 mi.	None reported	Yes	\$5,000	0.5891



5. Tampilan Halaman Profil Kelompok

Menu Utama

Pilih halaman:

Profil Kelompok

Deploy

Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Profil Kelompok

- Dimas Proboningrat
123220211
- Desta Fondria
123240028
- Rabbani
123340099

BAB III

JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Mencari dataset.				
2	Membuat repositori github.				
3	Membuat struktur awal program.				
4	Pembuatan program AHP.				
5	Dokumentasi laporan pembuatan program.				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Asiil N.R.	123240099	- Membuat repositori github. - Membuat struktur awal program.
2	Dimas Proboningrat	123220211	- Membuat program AHP menggunakan Python - Menginput program ke streamlit
3			- Tugas 1 - Tugas 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan mobil bekas menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berhasil dibangun dan diimplementasikan menggunakan Streamlit. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu harga, tahun mobil, milage, dan engine.

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan nilai Consistency Ratio (CR) untuk mengukur tingkat konsistensi penilaian pengguna. Dengan adanya proses tersebut, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan terstruktur.

Dataset mobil bekas yang digunakan memiliki lebih dari 500 data sehingga sistem mampu melakukan proses perbandingan terhadap banyak alternatif kendaraan. Hasil akhir sistem berupa tabel ranking mobil bekas berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah serta visualisasi grafik hasil perankingan.

Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan proses pemilihan mobil secara manual.

4.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan jumlah kriteria agar hasil rekomendasi menjadi lebih akurat, seperti konsumsi bahan bakar, jenis transmisi, warna kendaraan, dan riwayat kecelakaan.
2. Mengembangkan sistem dengan metode SPK lainnya seperti SAW, WP, TOPSIS, atau Fuzzy untuk membandingkan hasil keputusan.
3. Menambahkan fitur login pengguna dan penyimpanan riwayat perhitungan ke dalam database.
4. Menghubungkan sistem dengan dataset online atau API marketplace mobil bekas agar data kendaraan selalu diperbarui secara otomatis.
5. Mengembangkan tampilan antarmuka (UI) agar lebih interaktif dan responsif.
6. Menambahkan fitur filter dan pencarian mobil berdasarkan kebutuhan pengguna.
7. Mengembangkan sistem berbasis web hosting atau cloud sehingga dapat diakses secara online oleh banyak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrini. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Marimin. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Saaty, T. L. *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World*. Pittsburgh: RWS Publications, 1990.
- Sari, F. *Metode dalam Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutabri, T. *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Turban, E., Aronson, J. E., dan Liang, T. P. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. New Jersey: Pearson Education, 2005.
- Wibowo, S. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan*. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Yulianti, E. *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Menggunakan Metode AHP*. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, Vol. 7, No. 1, 2021.